

Exercice 1.

(1) $\sim$ est une relation d'équivalence.

Réflexivité. $(a, s) \sim (a, s)$ car $1_A \in S$ et $1_A(as - as) = 0$.

Symétrie. Si $u(at - bs) = 0$, alors $u(bs - at) = -u(at - bs) = 0$.

Transitivité. Soient $u(at - bs) = 0$ et $w(bv - ct) = 0$ avec $u, w \in S$. L'identité suivante (vérification par développement, en utilisant la commutativité de A) :

$$uwt(av - cs) = uv \cdot u(at - bs) + us \cdot w(bv - ct)$$

montre que $uwt(av - cs) = 0$. Comme S est multiplicative, $uwt \in S$, donc $(a, s) \sim (c, v)$.

Remarque. $\frac{a}{s}$ est le nom de la classe d'équivalence de (a, s) , rien de plus. En particulier, $\frac{a}{s} = \frac{b}{t}$ **ne signifie pas** $at = bs$ (valide seulement si A est intègre).

(2) $S^{-1}A$ est un anneau commutatif.

Bonne définition de l'addition. Soient $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ et $\frac{b}{t} = \frac{b'}{t'}$: il existe $u, v \in S$ tels que $u(as' - a's) = 0$ et $v(bt' - b't) = 0$. L'identité

$$(at + bs)s't' - (a't' + b's')st = t't(as' - a's) + ss'(bt' - b't)$$

entraîne $uv[(at + bs)s't' - (a't' + b's')st] = 0$, avec $uv \in S$. Donc $\frac{at+bs}{st} = \frac{a't'+b's'}{s't'}$.

Bonne définition du produit. Avec les mêmes hypothèses : $uas' = ua's$ et $vbt' = vb't$, donc

$$uv \cdot abs't' = (uas')(vbt') = (ua's)(vb't) = uv \cdot a'b'st,$$

ce qui donne $uv(abs't' - a'b'st) = 0$, i.e. $\frac{ab}{st} = \frac{a'b'}{s't'}$.

Axiomes d'anneau. Les vérifications (associativité, distributivité, etc.) sont formellement identiques à celles pour $\mathbb{Q}$. Les éléments neutres sont $\frac{0}{1}$ (addition) et $\frac{1}{1}$ (multiplication).

Exercice 2.

(1) *Préimage d'un sous-anneau.*

Soit $B' \leq B$ et $A' = f^{-1}(B') = \{a \in A \mid f(a) \in B'\}$.

— $1_A \in A' : f(1_A) = 1_B \in B'$.

— Stabilité par $+$, $-$, $\cdot$: pour $a, b \in A'$, $f(a \pm b) = f(a) \pm f(b) \in B'$ et $f(ab) = f(a)f(b) \in B'$.

Donc $A' \leq A$.

(2) *Préimage d'un idéal.*

Soit $J \trianglelefteq B$ et $I = f^{-1}(J)$. La structure additive se traite comme ci-dessus. Pour l'absorption : si $a \in I$ et $r \in A$, alors $f(ra) = f(r)f(a) \in BJ \subseteq J$ (car J est un idéal), donc $ra \in I$. De même $ar \in I$. Ainsi $I \trianglelefteq A$.

(3) *Condition pour que $f(I)$ soit un idéal de B .*

En général $f(I)$ est un idéal de $f(A)$, mais **pas** nécessairement de B .

Contre-exemple. L'inclusion $f : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, $I = \mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$. On a $f(I) = \mathbb{Z}$, qui n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$ (car $\frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$).

Condition suffisante : f surjectif. Si f est surjectif, $I \trianglelefteq A$, $y = f(x) \in f(I)$ et $b \in B$, il existe $a \in A$ avec $f(a) = b$, et $by = f(a)f(x) = f(ax) \in f(I)$ car $ax \in I$. Donc $f(I) \trianglelefteq B$.